Bilan de l'année

Tout ce que tu sais faire maintenant

3e — Remise à niveau · Séance 30 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Cette dernière séance reprend l'ensemble de l'année. Chaque exercice renvoie à une séance précise : si tu bloques, tu sais exactement quelle fiche relire.

L'ESSENTIEL — les réflexes de l'année

S.	Thème	Le réflexe
1–3	Fractions	même dénominateur pour additionner
4–6	Relatifs, puissances	signes identiques : on additionne
7–9	Calcul littéral	réduire, puis développer
10–12	Équations	même opération des deux côtés
13–15	Proportionnalité	produit en croix
16	Racines carrées	$\sqrt{a}$ est le nombre dont le carré vaut a
17–19	Grandeurs	vérifier l'unité, puis les priorités
20–22	Fonctions	image : je remplace ; antécédent : je résous
23–25	Statistiques, probabilités	diviser par l'effectif total
26–29	Géométrie	Pythagore, Thalès, SOH-CAH-TOA

Les trois erreurs les plus fréquentes de l'année

L'erreur	Le bon réflexe
$2(x+3) = 2x+3$	On distribue partout : $2x+6$
$3+2\times 5 = 25$	Le $\times$ d'abord : 13
$3^2+4^2 = 7$	$9+16=25$, puis $\sqrt{25}=5$

À RETENIR PAR CŒUR

Avant de rendre une copie, trois vérifications : le **signe**, l'**unité**, et la **cohérence** du résultat.

Une longueur négative, une probabilité supérieure à 1 ou une hypoténuse plus courte qu'un côté : c'est forcément faux.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcul numérique. séances 1 à 6

a) $\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{4}$

b) $\dfrac{3}{5}\times\dfrac{10}{9}$

c) $-7+12-5$

d) $(-3)\times(-4)$

2. Calcul littéral. séances 7 à 9

a) Réduis $5x+3-2x+7$

b) Développe $4(2x-3)$

c) Développe $-2(x+5)$

3. Résous ces équations. séances 10 à 12

a) $3x+5=20$

b) $2(x-1)=10$

c) $5x-3=2x+9$

4. Proportionnalité et pourcentages. séances 13 à 15

a) 4 stylos coûtent 6 €. Combien coûtent 10 stylos ?

b) Calcule 30 % de 80 €.

c) Un trajet de 150 km en 2 h : quelle vitesse moyenne ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Grandeurs et fonctions. SÉANCES 17 À 22

a) Un rectangle de 9 m sur 4 m : périmètre et aire ?

b) Soit $f(x) = 3x - 4$. Calcule $f(5)$.

c) Trouve l'antécédent de 11 par cette fonction f.

d) La droite de f monte-t-elle ou descend-elle ?

6. Statistiques et probabilités. SÉANCES 23 À 25

a) Notes : 8 ; 14 ; 12 ; 10 ; 16. Calcule la moyenne, la médiane et l'étendue.

b) Un sac contient 3 boules blanches et 9 noires. Probabilité de tirer une blanche ?

7. Géométrie. SÉANCES 26 À 29

a) ABC rectangle en A, $AB = 8$ et $AC = 15$. Calcule BC.

b) $(MN) \parallel (BC)$ avec $AM = 4$, $AB = 12$ et $BC = 9$. Calcule MN.

c) Un cube d'arête 5 cm : quel est son volume ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un jardin rectangulaire mesure 12 m sur 9 m.

— Calcule son périmètre et son aire.

— On veut le clôturer. Le grillage coûte 14 € le mètre. Quel est le prix total ?

— On y trace une allée en diagonale. Quelle est sa longueur ?

— Le gazon coûte 7 € le mètre carré. Avec un budget total de 1400 € pour le grillage et le gazon, est-ce suffisant ?